

Harrison Zuleta Montoya

+573052654536 | harrison.zmontoya@gmail.com | [linkedin.com/in/harrison-zuleta-montoya](https://www.linkedin.com/in/harrison-zuleta-montoya) | github.com/harrisonzm

Professional Summary

Estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de Colombia, con experiencia en desarrollo backend Meta utilizando Java(Spring Boot), TypeScript (NestJS, Express) y bases de datos PostgreSQL/MongoDB. He participado en proyectos con arquitecturas modulares, despliegue en AWS y metodologías Scrum, priorizando la calidad del código, la seguridad y la escalabilidad. Apasionado por la ingeniería de software y la construcción de soluciones que generen impacto

Skills

- Programming Languages:** Java, JavaScript, TypeScript, Python, Ruby, C, C++
- Frameworks & Libraries:** Spring Boot, NestJS, Express, React, Angular, Svelte, Nextjs, Fastapi, Django
- Developer Tools:** AWS, GCP, Docker
- Automation Tools:** n8n, Langgraph, Langchain

Experience

Desarrollador de Software ABI (Connect AI)	Oct 2025 — Nov 2025 Remoto
- Logré la automatización completa del envío de cotizaciones mediante la orquestación de servicios backend al integrar las APIs de WhatsApp y correo electrónico para el envío dinámico de PDFs generados. - Mejoré la modularidad del sistema mediante la inyección de dependencias en TypeScript al refactorizar la lógica del backend con Tsyringe y repositorios estructurados en TypeORM. - Optimicé la experiencia del usuario mediante la creación de paneles interactivos y responsivos al desarrollar componentes en Angular para gestión de brokers, usuarios y roles. - Reduje en un 35 % los errores de entrega mediante validaciones en tiempo real al implementar flujos de control de errores y formularios con validaciones cruzadas. - Automatizé procesos mediante scripts backend al integrar los servicios de MessageBird y SMTP.	
Ingeniero de IA generativa Freelance	May 2025 — Aug 2025 Remoto
- Desarrollé flujos multiagente reflexivos con LangGraph, logrando reducir el tiempo de respuesta en 35% y aumentar la precisión de decisión en 20%, mediante pruebas rutinarias, análisis de datos y desarrollo de APIs optimizadas para integración y experiencia de usuario. - Logré una arquitectura multiagente completamente funcional mediante el diseño de flujos modulares al integrar LangGraph y LangChain para la clasificación de consultas, generación de insights y análisis contextual de datos. - Mejoré la precisión en la recuperación de información en un 30 % mediante la implementación de un pipeline RAG local al utilizar ChromaDB y plantillas de prompting optimizadas. - Fortalecí la estabilidad del sistema mediante controles de iteración y manejo avanzado de errores al modularizar los nodos y visualizar los flujos en LangGraph Studio. - Automaticé la exportación y sincronización de resultados analíticos mediante una capa de salida escalable al conectar los artefactos TXT/CSV con AWS S3 a través de boto3 y scripts personalizados.	
Programador full stack Universidad Nacional de Colombia	Aug 2024 — Aug 2025 Remoto
- Lideré el diseño e implementación integral de la plataforma web UNGameLab, incrementando en un 50 % la organización y reutilización de recursos pedagógicos, y facilitando el acceso a más de 150 docentes mediante la centralización, clasificación y compartición de juegos educativos. - Logré una API backend segura y escalable mediante el diseño de una arquitectura modular al implementar servicios con Express.js y NestJS, integrados con PostgreSQL y MongoDB.	

- Mejoré los mecanismos de autenticación y autorización mediante la implementación de JWT y OAuth2 al diseñar un sistema de control de acceso por roles (usuario, creador, moderador).
- Optimizé el rendimiento de los datos mediante la orquestación asíncrona de servicios al emplear Sequelize y Mongoose para gestionar relaciones complejas entre entidades.
- Fortalecí la confiabilidad y escalabilidad del sistema mediante la automatización del despliegue continuo al implementar las APIs en AWS (EC2, S3) y Cloudflare, dentro de un marco de trabajo Scrum.

Estudiante Auxiliar - Curso Sistemas Operativos

Apr 2025 — Jan 2026

Universidad Nacional de Colombia

- Lideré espacios de enseñanza y acompañamiento académico fortaleciendo la comprensión de más de 40 estudiantes en temas avanzados de sistemas operativos mediante la planificación de sesiones, resolución guiada de ejercicios y retroalimentación individualizada.
- Consolidé el aprendizaje práctico en procesos, hilos, sincronización, memoria y sistemas de archivos a través de ejercicios de programación en C y Linux al emplear herramientas como GDB, semáforos, mutex y máquinas virtuales para la simulación de entornos reales.
- Apoyé la evaluación continua del curso mediante la calificación y análisis técnico de entregas semanales al aplicar criterios rigurosos de desempeño y brindar retroalimentación orientada a la mejora de habilidades en programación de sistemas.

head software engineer

Jan 2025 — Jan 2026

Agora Excelencia

Medellin, Colombia

- Dirigi el desarrollo, diseño e implementación de soluciones altamente escalables utilizando herramientas de desarrollo modernas, optimizaciones y arquitectura para ofrecer plataformas de software fiables, valiosas y atractivas en un entorno ágil, gestionando el análisis de requisitos, la consolidación y el establecimiento mediante una mentalidad asertiva, solidaria y global con los clientes, lo que conduce a soluciones integrales y al diseño de soluciones escalables y altamente estables.

Projects

Sistema de asignaturas y administración de estudiantes | React, TypeScript, NestJS, Docker

- Desarrollé una plataforma web modular que permite registrar estudiantes, crear cursos e inscribirlos en tiempo real, consumiendo datos desde microservicios independientes.
- Logré la inscripción y actualización de estudiantes en tiempo real mediante un sistema de microservicios orientado a eventos al implementar comunicación TCP entre servicios independientes en NestJS.
- Mejoré la escalabilidad y mantenibilidad del código mediante la integración de microfrontends al emplear Module Federation para reutilizar componentes de React entre proyectos.
- Fortalecí la confiabilidad y seguridad de la API mediante validaciones exhaustivas al aplicar class-validator y class-transformer dentro de pipelines de NestJS.
- Optimizé el despliegue y la orquestación de servicios mediante contenedores independientes al configurar Docker Compose para gestionar entornos modulares.
- Facilité el trabajo colaborativo entre equipos distribuidos mediante el desacoplamiento arquitectónico al garantizar la independencia de datos y versiones entre microservicios.

Certifications

Backend con Java

2025-10

Platzi

Credential ID: 784f90f1-ac8c-4097-9273-3b6f20c92d0e

Education

Universidad Nacional de Colombia

Ingeniería en Sistemas e Informática

— Jan 2001